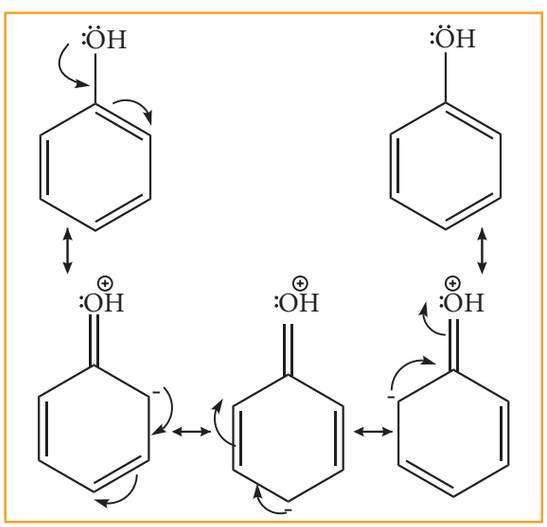
தொகுதிகள் எனப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில் வினையின் வேகத்தினை குறைக்கும் தொகுதிகள் கிளர்வு நீக்கும் தொகுதிகள் எனப்படுகின்றன. மேலும் இத்தொகுதிகள், உள்வரும் எலக்ட்ரான் கவர்பொருளை பென்சீன் வளையத்தின் எவ்விடத்திற்கு ஆற்றுப்படுத்துகின்றன என்பதனைய் பொருத்து இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா இடங்களில் எலக்ரான் அடர்வினை அதிகரிக்கச் செய்யும் தொகுதிகள் ஆர்த்தோ பாரா ஆற்றுப்படுத்துகள் எனவும், மெட்டா இடத்தில் எலக்ட்ரான் அடர்வினை அதிகரிக்கச் செய்யும் தொகுதிகள் மெட்டா ஆற்றுப்படுத்திகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன ஒற்றை பதிலீட்டு பென்சீனில்உள்ளதொகுதிகளின்ஆற்றுப்படுத்தும் தன்மை சில எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா ஆற்றுப்படுத்திகள்:

அனைத்து கிளர்வுறுத்தும் தொகுதிகளும் ஆர்த்தோ – பாரா ஆற்றுப்படுத்திகளாகும். எடுத்துக்காட்டு –OH, $-NH_2$, NHR, $-NHCOCH_3$, $-OCH_3$-CH_3 – C_2H_5 முதலியன. பீனாலிக் (–OH) தொகுதியின் ஆற்றுப்படுத்தும் தன்மையை நாம் கருதுவோம். பீனால் ஆனது பின்வரும் உடனிசைவு அமைப்புகளின் இனக்கலப்பாகும்.



இந்த உடனிசைவு அமைப்புகளில் எதிர் மின் சுமையானது வளையத்தின் ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா இடங்களில் காணப்படுகின்றன. மேலும் பென்சீன் வளையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன தொகுதியில் உள்ள தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான் ஆனது வளையத்துடன் உடனிசைவில் ஈடுபடுவதால் வளையமானது பென்சீனைக்காட்டிலும் அதிக எலக்ரான் செறிவினை பெறுகிறது. மெட்டா இடத்துடன் ஒப்பிடும்போது ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா இடங்களில் எலக்ட்ரான் அடர்வு அதிகமாக காணப்படுகிறது. எனவே பென்சீனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பீனாலிக் தொகுதியானது, பென்சீன் வளையத்தினை கிளர்வுறச் செய்வதுடன், புதிதாக உள்வரும் எலக்ரான் கவர் பொருளை ஆர்த்தோ அல்லது பாரா இடத்திற்கு ஆற்றுப்படுத்துகிறது.

எனவே –OH தொகுதியானது ஒரு கிளர்வுறுத்தும் ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதியாகும்.

அரைல் ஹாலைடுகளில், ஹேலஜன்களில் –I விளைவின் காரணமாக (எலக்ட்ரானை கவர்ந்திழுக்கும் தன்மை) பென்சீன் வளையத்தின் எலக்ட்ரான் அடர்வு குறைகின்றனது எனவே எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் தாக்குவதற்கு கிளர்வு நீக்கியாக இத்தொகுதிகள் உள்ளன எனினும் ஹாலஜன்களில் காணப்படும் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் பென்சீன் வளையத்தின் π எலக்ட்ரான்களுடன் உடனிசைவில் ஈடுபடுவதால் ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா இடங்களில் எலக்ட்ரான் அடர்வு அதிகரிக்கின்றது. எனவே ஹாலஜன் தொகுதிகள் கிளர்வு நீக்கும் ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதிகளாகும்.

மெட்டா ஆற்றுப்படுத்திகள்

பொதுவாக அனைத்து மெட்டா ஆற்றுப்படுத்திகளும் கிளர்வு நீக்கும் தொகுதிகள். எடுத்துக்காட்டாக $-NO_2$, -CN, -CHO, -COR, -COOH, -COOR, $-SO_3H$ முதலியன. -CHO தொகுதியின் மெட்டா ஆற்றுப்படுத்தும் தன்மையை நாம் கருதுவோம். பென்சால்டிஹைடு பின்வரும் வடிவங்களின் உடனிசைவு இனக்கலப்பாகும்.

11th Chemistry Chapter-13 Vol-2 TM_Font changed_01.indd 237 13-01-2023 17:27:31